# MultiPie ボンドデータ（data_wyckoff_bond.py）完全性検証レポート

検証日: 2026-11-07

## 1. 検証方法

対象は 277 群（点群 47、空間群 230）、通常 Wyckoff 位置 1922 個、エントリ 6742 個。ファイルは `ast.literal_eval` で読み込み、実行していない。

各群について、一般位置のエントリから対称操作を復元し、各通常 Wyckoff 位置 W のサイト対称群 H を求めた。許されるベクトル型は、H×{±1} の部分群 K に対する固定部分空間 Fix(K)（零でないもの）を H 共役で類別したものとした。ファイルの各エントリのベクトルを代表位置へ戻して、この類と照合した。

## 2. 結果

| 項目 | 結果 |
|---|---|
| ファイルにあって許される型にないもの（余分） | 0 件 |
| 同じ型の重複 | 0 件 |
| 空間群の通常 Wyckoff 文字・多重度（ITA / pyxtal との比較） | 一致 |
| 点群の層と多重度（独立計算） | 一致 |
| ボンド文字の多重度＝心化数×エントリ数 | 不整合 0 件 |
| 一般位置から復元した操作と ITA の番号付け | Th^4 のみ並びが異なる |
| **H 共役で欠けているボンド型がある通常 Wyckoff 位置** | **41 件**（30 群） |

## 3. 欠け 41 件の内訳

欠けているのは、リストにある型の鏡像相手（例：`[X,X,Z]` に対する `[X,-X,Z]`）である。

- **グループA（33 件）**：位置パラメータの反転 p→-p、またはずらし p→p+s で、リスト済みの型と同じ族になる。この同一視を認めるなら欠けとは言えない。
- **グループB（8 件）**：この同一視でも埋まらない。判定基準（H 共役＋パラメータ付け替え）の下では、真に欠けているように見える。MultiPie 側の意図との確認が必要。

### グループA（33 件）

| 群 | 通常Wyckoff | サイト対称群の位数 | 欠けているベクトル型 |
|---|---|---|---|
| C4v^10 | 4b | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| C4v^3 | 2a | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| C4v^3 | 2b | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| C4v^7 | 2a | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| C4v^7 | 2b | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D2d | 2a | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D2d-1 | 2a | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D2d^1 | 2g | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D2d^1 | 2h | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D2d^11 | 4e | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D2d^5 | 2e | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D2d^5 | 2f | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D2d^9 | 4e | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D4h^10 | 4g | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D4h^10 | 4h | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D4h^12 | 4g | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D4h^15 | 4c | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D4h^15 | 4d | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D4h^16 | 4e | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D4h^18 | 8g | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D4h^19 | 8e | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D4h^3 | 4h | 4 | `[X,-X,Z]`, `[X,-X,0]` |
| D4h^7 | 4f | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D4h^9 | 4g | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |
| D4h^9 | 4h | 4 | `[0,Y,Z]`, `[0,Y,0]` |

| 群 | 通常Wyckoff | サイト対称群の位数 | 欠けているベクトル型 |
|---|---|---|---|
| Oh^3 | 12g | 4 | `[0,Y,0]` , `[X,0,Z]` |
| Oh^3 | 12h | 4 | `[0,Y,0]` , `[X,0,Z]` |
| Oh^4 | 12g | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` |
| Td | 6b | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` |
| Td^1 | 6f | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` |
| Td^1 | 6g | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` |
| Td^2 | 24f | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` |
| Td^3 | 12e | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` |

**グループB（8 件）**

| 群 | 通常Wyckoff | サイト対称群の位数 | 欠けているベクトル型 |
|---|---|---|---|
| C4v^9 | 4b | 4 | `[0,Y,Z]` , `[0,Y,0]` 8c@4b, 4a@4b |
| D2d^9 | 4f | 4 | `[0,Y,Z]` , `[0,Y,0]` 8c@4f, 4a@4f |
| D4h^17 | 8g | 4 | `[0,Y,Z]` , `[0,Y,0]` 16c@8g, 8a@8g |
| Oh^5 | 48g | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` 48a@48g, 96c@48g |
| Oh^6 | 48e | 4 | `[0,Y,0]` , `[X,0,Z]` 48b@48e, 96c@48e |
| Oh^7 | 48f | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` 48a@48f, 96c@48f |
| Oh^9 | 24g | 4 | `[0,Y,0]` , `[X,0,Z]` 24b@24g, 48c@24g |
| Td^2 | 24g | 4 | `[0,Y,-Y]` , `[X,Y,-Y]` 24a@24g, 48c@24g |

## 4. 注意点・未実施の確認

- 判定基準は私が設定したもので、MultiPie の定義そのものではない。A/B の区別も、この基準での結果である。
- 同一視はパラメータの符号反転とずらしのみを試した。パラメータ同士の入れ替え等は試していない。
- 参照データは ITA そのものではなく pyxtal データベースと spglib である。
- ファイル全エントリへ `analyze_bond(centering=...)` を適用した一括検証（ `index_matches_given` の確認）は未実施。
- グループBの 8 件は手計算での追確認をしていない。

## 5. 同梱ファイル

- `scripts/check_complete.py`：検証本体（全群・全 W）
- `scripts/runall.py`：2 プロセス並列実行
- `scripts/check3.py`：パラメータ付け替えによる同一視テスト（A/B 分類）
- `scripts/load_data.py`：データファイルの安全な読み込み（pickle 化）
- `scripts/ita_data.py`，`scripts/site_symmetry.py`：依存モジュール
- `results/missing_41.csv`：欠け 41 件（A/B 区分つき）
- `results/complete_all.pkl`：全群の詳細結果